首页 番剧 直播 游戏中心 会员购 漫画 赛事 赤焰男人

笔记本电脑选购科普#1 屏幕

2018年08月02日 17:00 7612浏览 · 84点赞 · 42评论

单身的toothless
粉丝：6.0万 文章：2

+ 关注

注：由于本人水平着实有限，所写内容难免会有错误，还望多多指正。本篇科普面向的对象为对笔记本的选购没有什么了解或了解较少的人群，因此我会尽可能地做到通俗易懂。如果想进一步了解，可以关注一些相关的微信公众号，或者阅读例如《微型计算机》这样的科普读物。本文可自行转载，注明来源即可。

——by. 无齿的toothless

在本文前，先纠正一下小白在购买笔记本前容易形成的固有认知：

1. 笔记本电脑是一种相对昂贵的电子产品，要获得和手机相似的体验，其价格要昂贵的多。2699的价格能买到某品牌的旗舰手机，然而2699的价格你能买到的笔记本只能用电子垃圾来形容。目前游戏性能最强劲的手机之一：黑鲨游戏手机的顶配价格仅为3999。而笔记本领域最强劲的游戏本，其价格则是几乎没有上限的。如果加上可便携性这一限制，那么性能最强劲之一的便携笔记本：ROG冰刃2的零售价格为29999。一般情况下手机的易用性门槛为1000元，对应的笔记本的易用性门槛为5000元。预算达到5000元，就能买到能满足多数人需求的笔记本了。

2. 笔记本市场的复杂程度要远超过手机。手机的主要衡量标准为SoC、外观、拍照三个。而对于笔记本而言，先不说笔记本按定位可分为轻薄本、全能本、游戏本。CPU可分为超低压、低压、标压三个等级；显卡可分为无独显、有入门独显、有游戏独显；硬盘可分为无固态、有固态、纯固态；键盘手感也因键程、键帽紧致程度有较大的差距。就算是两款配置一模一样的笔记本，由于散热原因，其性能也会有较大的差距。例如同样搭载i5-8250U的联想潮7000和XPS13-9370，后者的性能为前者的220%（7W与25W）。

3. **不要去实体店！不要去实体店！不要去实体店！**重要的事情说三遍，原因请自行百度，就算是笔者也不敢前往实体店购买笔记本及相应配件。请选择京东、天猫旗舰店、苏宁旗舰店、官网、线下直营店这几种正规渠道。由于笔记本的打折力度一般较大（几百元到上千元不等），可以关注下往期价格，等待打折并选择合适的购买时间。至于还对实体店执迷不悟的人群，我只能说祝你好运。

84
20
73
42

——————————————————分割线——————————————————

今天，我将为大家介绍下在笔记本选购时容易被忽视的地方：**屏幕**。其中主要讲介绍屏幕**色域**。

先给结论：我认为能满足日常使用的屏幕应至少满足如下标准：**1080p分辨率、IPS材质、72%NTSC色域**。

首先是分辨率，虽说目前1080p分辨率的屏幕已然普及，5000元以上除了Macbook Air这样的信仰产品已经很少再见到1366×768这样的瞎眼屏了。至于更高分辨率的屏幕，例如ThinkPadX1 carbon顶配的2K屏，surface、MateBook X pro、MacBook pro的3k屏，XPS全家的4K屏，虽然观感上的确能带来实实在在的提升，不过考虑到需要为此付出的高昂的价格，个人认为着实没必要。实在想体验一把高分屏的细腻观感MateBook X pro倒是一个相对省钱的选择。

上面这张图想必大家已经看过无数遍了

其次为屏幕材质。虽说目前市面上充斥着各种材质的屏幕（T**********S、OLED、microLED等）不过笔记本上的屏幕仍主要为IPS和TN两种。如下图所示，TN具有色彩表现差、可视角度小等缺点。由于京东方已不再生产低素质TN屏，因此除了少数几款ThinkPad外，已基本普及了IPS屏（~~后面请不玩游戏的自觉跳过~~）。对于中端游戏玩家，可以为了更低的延时（~~也就几毫秒…~~）选择高刷新率TN屏的游戏本（例如神舟GX8、华硕FX80GM、微星GE63）。不过考虑到京东方的144hz刷新率、5ms延时的电竞IPS屏已大量铺货，为了不足3ms的延时选择观感较差的TN屏是否值得就看各位自己掂量了。对于高端玩家而言华硕的高端游戏本（~~败家国度~~）独家采用144hz刷新率、3ms延时的电竞IPS屏，已经没有任何考虑TN屏的必要了。

图片转自极客湾

最后是本篇科普最重要也是选购笔记本时最容易被忽视的内容：屏幕色域。还是先放结论：**请选择带有标称72%NTSC色域或100%sRGB色域的屏幕的笔记本**。懒得看解

84
20
73
42

释的同学请直接跳到**本部分最后一自然段**。由于这部分不容易理解，我们先来看一则小故事：（故事转自极客湾）：

> 在很久以前，世界上没有色彩管理标准。
>
> 粉刷匠要去买油漆，他可能会跟销售员说：“我要一桶深红色的油漆。”
>
> 那这个时候销售员就会纳闷了：
>
> “你说的深红色到底是哪种红？
>
> 是天安门的红色？
>
> 还是红木的红色？
>
> 或者是血的红色？”
>
> “你就按天安门来吧……”粉刷匠说。
>
> “天安门南面受到的光照比北面更大，南面肯定会有所褪色，北面更暗肯定颜色更深，我怎么知道您说的“天安门红”是指天安门上哪个点的红色呢？”

对于普通的计算机而言，颜色是以（0~255,0~255,0~255）这样的三维坐标形式表示的，为了让计算机知道每个坐标点到底表示啥颜色，出现了各式各样的标准，这些标准即为色彩空间。如下图所示为几种主流的色彩空间。

各种主流色彩空间标准

在众多色彩空间标准中，大多数人只需在意sRGB这一标准即可，Windows上绝大多数应用，绝大多数互联网内容，2016年以前的Mac，甚至我们日常使用的安卓手机均采用的这一标准。也就是说，如果你的屏幕也是符合sRGB这一标准的，那么恭喜你就能看到100%准确的颜色了。

然而由于人类目前的工业水平所限，生产出完美满足sRGB标准的屏幕是不可能的，所以便出现了**色域**这一概念，色域的意思是，你的设备所能显示的色彩范围，在某个色彩空间中所占的百分比。在笔记本选购上，一般只有三种色域供你选择：45% NTSC色域、72% NTSC色域、广色域。至于为什么要选择NTSC这个广播电视标准来标定笔记本的屏幕，也许神仙才能知道笔记本厂商为什么要做这个睿智举动了（其实是因为相比于要覆盖完整的sRGB，72% NTSC只需覆盖整个NTSC色域任意的2/3区域即可，制作难度大大降低）。在这里直接说结论：**72% NTSC≈sRGB，45% NTSC≈60% sRGB**。而大多数万元以下游戏本，14英寸轻薄本，5000元以下13英寸轻薄本都采用的是45% NTSC色域的屏幕。

从上面60%这个比例大家不难猜出，45% NTSC色域的屏幕是无法正确显示计算机输出的颜色的，所有的颜色都会由白色区域压缩到如下图所示的黑色区域内。例如计算机输出（128,0,128），72% NTSC色域的屏幕会显示出较为标准的紫色，而45% NTSC色域的屏幕则会显示出蓝色。~~想像一下同样是看“甜蜜暴击”，你的闺蜜都说：“哇，鹿晗昨天穿的紫色衣服好帅！”而你却闹了这样的笑话：“他昨天不是一直穿的蓝色的衣服么？”~~

84
20
73
42

自己瞎画的图，大概意思差不多

对于广色域的屏幕，例如XPS15的4K屏版本、ThinkPad X1 carbon的2K屏版本，他们的色域都是Adobe RGB。则会将原本是sRGB空间的图像放大到Adobe RGB中去，其结果也就如下图所示了，图像会更艳丽，虽然第一眼看上去讨喜，但久而久之就会因过饱和而有点腻了。

从佛塔的栏杆以及左下方的飘带处，我们明显可以看到左侧的要更红一些，也就是饱和度更高，色彩看上去更加艳丽。（图转自IT之家）

看到这儿，也就不难理解为何从事图像或影视方面的工作者如此推崇MacBook pro的原因了。在2016年及以前MacBook pro一直严格遵从sRGB标准，相比于其他厂商72% NTSC色域的屏幕（相比sRGB仍有偏差），MacBook pro拥有对颜色数一数二的还原度。在2016年以后，MacBook pro采用了电影行业的P3色彩空间，但是依靠系统底层对ICC配置文件（~~这TM是个啥?~~）的支持，其能进行自动判断所显示内容为sRGB色彩空间还是P3色彩空间，并对输出信号进行相应的调整，让广色域的屏幕也能完美显示sRGB的内容。且由于屏幕亮度的变化，屏幕的色域会发生变化，而MacBook pro的系统会据此在系统层面进行微调，让屏幕的色彩仍然真实。这种系统底层的支持是Windows笔记本所无法具备的。

（**这是最后一段~**）最后，大多数小伙伴都有这样的疑问：我们怎么判断一款笔记本的屏幕是否是72% NTSC色域的呢？有这么一个相对规律性的判断方法。5000元以上（不要跟我提机械革命S1）的13.3英寸轻薄本绝大多数为72% NTSC色域；14英寸轻薄本大多为45% NTSC色域，少数几个（如华硕灵耀U、惠普战66pro、华为MateBook X pro、联想yoga 920、惠普elitebook 840 G5等）配备了72% NTSC色域的屏幕，15.6英寸的轻薄本（~~这么大了还轻薄?？？~~）大多配备了72% NTSC色域的好屏，而游戏本则要具体产品具体分析了。不太清楚屏幕色域的只需直接向客服询问即可。客服会告诉你准确的答案。

————————————————————分割线————————————————————

84
20
73
42

这是我第一次写科普类文章（以往只写过教程类和评测类），文章有些许晦涩难懂是因为本人水平还远远不够。如果对这方面感兴趣，欢迎交流。由于本文是以科普为目的，因此很多内容选择一笔带过，感兴趣的话百度搜索即可，有大量文章为你解答。

后天我会直接更新第二部分：选购指南，仍然尽可能以通俗易懂为目的。个人建议关注笔吧评测室，看上某款笔记本后直接在历史文章里搜索即可看到该笔记本较为详细的评测，了解外观则直接再中关村在线搜索开箱图集（中关村在线非中立评测机构，评测结果可信度较低）。小米、华为等新锐笔记本厂商有相应的体验店，可以去体验店体验一下再决定选购。

~~近期找我咨询买本事宜的人不少，如果有空我一般会予以推荐解答。不过毕竟是找人咨询，也就是找人帮忙，希望能有个友善的态度。对于已有一定了解的人，相比于找我来推荐，我更建议你看评测自行选择。（这是给妹子看的）~~

祝愿大家都能选到最适合自己的笔记本~

笔记本 科普 大学生 选购指南

分享到：

投诉或建议

评论

正在玩命加载...

84

20

73

42